Projeto Disciplina:
BirdNet / BirdBox / BirdTrack / Gralha Azul

- ✓ **Pesquisa / Estado da Arte:**
  - ✓ Pesquisa de projetos correlatos no exterior / Brasil / Paraná / PUCPR
- ✓ **Hardware:**
  - ✓ ESP32 S3 (2/3 módulos)
  - ✓ Microfone com interface I2S (Inmp441/outros possibilidades)
    - ✓ https://lista.mercadolivre.com.br/inmp441#D[A:Inmp441]
  - ✓ Bateria de alimentação para ESP+Sensor (etapa posterior/final)
  - ✓ Case em impressão 3D (Box / Formato Pássaro / Atrativo / Identidade do Projeto), para área externa, exposto ao clima.

- ✓ Procedimentos/Etapas – Hardware+Software:

- ✓ Definir Nome/Sigla do projeto (Simples / Atrativo) + Logo do projeto

- ✓ Ligar e testar a aquisição de áudio do microfone, em tempo real, no ESP32. Cálculo de espectrograma / FFT / MFCC / Métricas em tempo real.
- ✓ Pré-estudo (Desktop):
- ✓ Identificar bases de dados de cantos de pássaro / estrutura.
- ✓ Procurar algoritmos de ML prontos (Python) para identificação de canto de pássaros. Quais algoritmos / complexidade / testes com áudio gerados em celular via microfone do computador.
- ✓ Embarcar modelo no ESP32 (TinyML) / Existem modelos prontos ?
- ✓ Testar modelos prontos. Áudios gerados pelo celular.

- ✓ Procedimentos/Etapas - Aspectos de Comunicação:

- ✓ Conectividade LoRa / WiFi / 4G / 5G
- ✓ Comunicação com a Rede/Cloud: especificação do protocolo de aplicação, dados do pássaro (ID), data/horário, telemetria de temperatura, umidade, luminosidade.
- ✓ Futuro aplicativo para celular de visualização dos dados, com georreferenciamento.

- ✓ Alimentação do dispositivo sensor: Solar / Vibração.
- ✓ Inclusão de câmera.
- ✓ Receptáculo para coleta de água / peso do pássaro.

	Hardware	Software ML	Case / Impressão 3D	Aquisição dos Componentes/ Impressão 3D
Emily		X	X	X
Helton	X		X	X
Felipe	X	X		X
Professor				X